SUJET DE MATHÉMATIQUES
Étude de fonctions — Exercices 18 et 19

Exercice 18 :

I. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $g(x) = 2x^2 + 1 - \ln x$.

1. Calculer $\lim\limits_{x \to 0+} g(x)$, et montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$.
2. a. Calculer $g'(x)$ pour tout x de $]0\,;+\infty[$.
   b. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
   c. Déduire que pour tout x de $]0\,;+\infty[$: $g(x) > 0$.

II. Soit la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par : $f(x) = 2x - 2 + \dfrac{\ln x}{x}$,

Et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

1. Calculer $\lim\limits_{x \to 0+} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.
2. Déterminer les branches infinies de la courbe (C_f).
3. Montrer que : $(\forall x \in]0\,;+\infty[) : f'(x) = \dfrac{1}{x^2}\, g(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
5. Calculer $f''(x)$ pour tout x de $]0\,;+\infty[$.
6. Déterminer le point d'inflexion de la courbe (C_f).
7. Construire la courbe (C_f).

$$\left(\textit{On prend } ||\vec{i}|| = ||\vec{j}|| = 1\,cm,\ e^{\frac{3}{2}} \approx 4{,}5 \textit{ et } f\left(e^{\frac{3}{2}}\right) \approx 7{,}3\right)$$

Exercice 19 :

I. On considère la fonction g définie par : $g(x) = x - \ln x$.

1. Déterminer D_g l'ensemble de définition de la fonction g.
2. Calculer les limites de g aux bornes de D_g.
3. Calculer $g'(x)$ pour tout x de D_g, puis dresser le tableau de variations de g.
4. Déduire que : $x > \ln x$ pour tout x de $\mathbb{R}_+^*$.

II. Soit f la fonction numérique définie par : $\begin{cases} f(x) = \dfrac{x + \ln x}{x - \ln x} \\ f(0) = -1 \end{cases}$

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$.

1. Montrer que le domaine de définition est $D = [0\,;+\infty[$.
2. a. Montrer que f est continue à droite en 0.
   b. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.
3. a. Montrer que f est dérivable à droite en 0.
   b. Montrer que $f'(x) = \dfrac{2(1 - \ln x)}{(x - \ln x)^2}$ pour tout x de $D - \{0\}$, puis dresser le tableau de variations de la fonction f.
4. a. Déterminer l'intersection de (C) et la droite (Δ) d'équation $y = 1$.
   b. Montrer que (C) coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse appartenant à l'intervalle $\left]\frac{1}{2}\,;1\right[$.